Multipli e sottomultipli del bit

Prof. Rizzotti

1 Dal bit al Byte

Il **bit** è l'unità fondamentale dell'informazione digitale e può assumere solamente due valori: 0 oppure 1.

Per rappresentare quantità maggiori di informazione utilizziamo il **Byte**, formato da 8 bit.

1 Byte = 8 bit

`10110010`

Un Byte può rappresentare $2^8 = 256$ combinazioni diverse.

2 Multipli del Byte

Quando dobbiamo misurare grandi quantità di dati, utilizziamo i multipli del Byte.

Secondo il **Sistema Internazionale**, ogni unità è **1000 volte più grande** della precedente.

Ad esempio:

$$1\ \text{kB} = 1000\ \text{B}$$

$$1\ \text{MB} = 1000\ \text{kB}$$

$$1\ \text{GB} = 1000\ \text{MB}$$

E così via!

Tabella dei multipli

Nome	Simbolo	Equivalenza
Byte	B	8 bit
Kilobyte	kB	1000 B
Megabyte	MB	1000 kB
Gigabyte	GB	1000 MB
Terabyte	TB	1000 GB
Petabyte	PB	1000 TB
Exabyte	EB	1000 PB
Zettabyte	ZB	1000 EB
Yottabyte	YB	1000 ZB
Ronnabyte	RB	1000 YB
Quettabyte	QB	1000 RB

Attenzione: esistono anche multipli basati su 1024, chiamati KiB, MiB, GiB, ecc. In questa lezione utilizziamo solamente i multipli decimali (1000).

3 Esempio svolto: quanto pesa Wikipedia?

Wikipedia in inglese contiene circa **5,2 miliardi di parole**.

Vogliamo stimare quanto spazio occuperebbe tutto il testo, facendo alcune ipotesi:

- Ogni parola contiene in media 5 caratteri.
- Consideriamo anche uno spazio dopo ogni parola.
- Ogni carattere occupa 8 bit, cioè 1 Byte (come in una rappresentazione ASCII a 8 bit).

Passaggio 1: quanti Byte abbiamo?
Ogni parola richiede circa 6 Byte: 5 caratteri più uno spazio.

$$5\,200\,000\,000 \times 6 = 31\,200\,000\,000 \text{ Byte}$$

Passaggio 2: convertiamo in Gigabyte.
Ricordiamo che:

$$1 \text{ GB} = 1000^3 \text{ Byte}$$

Quindi:

$$\frac{31\,200\,000\,000}{1000^3} = \boxed{31,2 \text{ GB}}$$

Soluzione: circa 31 GB.

Ma non è poco per tutta Wikipedia?
In realtà stiamo considerando solamente il testo, senza compressione!

Non stiamo contando le immagini, i video, gli altri file multimediali, la struttura delle pagine, i metadati e tutti gli altri elementi necessari al funzionamento del sito.

4 Esercizi

1. Un'immagine digitale ha una risoluzione **Full HD (1920 $\times$ 1080 pixel)**.

   Supponiamo che ogni pixel sia rappresentato in formato RGB, utilizzando 24 bit (8 bit per ciascuna componente di colore), e che l'immagine non sia compressa.

   - Quanti Byte occupa l'immagine?
   - Quanti Megabyte (MB) occupa?
   - Quanto occuperebbe un'immagine **4K (3840 $\times$ 2160 pixel)** con le stesse caratteristiche?
   - Di quante volte aumenta lo spazio occupato passando da Full HD a 4K?

2. Una chiavetta USB ha una capacità di 32 GB. Quanti MB può contenere, utilizzando i multipli decimali?

3. Un file di testo contiene 10 milioni di caratteri, ciascuno rappresentato con 1 Byte. Quanto occupa in MB?

Parti di questo documento sono output di LLM.